

universidad de león Online

Universidad de León ▪ Máster Universitario en Ciberseguridad

Ingeniería del software seguro en la era de la IA generativa

Diseño y Programación Seguras

Aislamiento técnico y riesgos de los agentes

Francisco Javier Rodríguez Lera ▪ Camino Fernández Llamas



Instituto de Investigación e Innovación en Ingeniería

Escuela de Ingenierías

universidad de León

Objetivos de aprendizaje

Al terminar el capítulo, el estudiante será capaz de:

- **Distinguir** el riesgo del código producido del riesgo de las acciones del agente.
- **Construir** un modelo de amenazas con límites de confianza.
- **Enumerar** las superficies de acción de un agente.
- **Comparar** procesos restringidos, contenedores, VMs y microVMs.
- **Justificar** controles de privilegios mínimos y confinamiento.

Dos objetos de riesgo: el código y las acciones

- El problema cambia de naturaleza cuando el agente pasa de generar texto a *actuar*: ejecutar comandos, escribir ficheros, instalar paquetes, leer secretos.
- **Código producido:** el artefacto escrito; pregunta guía «¿qué propiedades tiene el artefacto?». Riesgos del software en general (validación, deserialización, *path traversal*, *TOCTOU*, secretos).
- **Acciones del agente:** lo que hace con las herramientas; pregunta guía «¿qué puede hacer, sobre qué recursos, con qué autoridad y con qué consecuencias?».
- Un agente que nunca escribió una línea vulnerable puede exfiltrar un secreto o borrar un directorio.

Dos objetos de riesgo

Dimensión	Código producido	Acciones del agente
Qué es	El artefacto escrito	El comportamiento mientras trabaja
Pregunta guía	¿Qué propiedades tiene el artefacto?	¿Qué puede hacer y con qué autoridad?
Momento	Después de generar	Durante el desarrollo
Ejemplo (caso)	Fórmula no escapada; ruta no canónica	Abrir red o instalar un paquete
Marco de análisis	Familias CWE (22, 367, 502, 798, 400)	Modelo de amenazas y límites de confianza
Control típico	Revisión, SAST, pruebas, validación	Aislamiento, privilegios, auditoría, aprobaciones
Límite	Pruebas finitas no demuestran seguridad	El aislamiento reduce el daño; no certifica

La distinción es **Evidencia**: objetos de análisis diferentes, con marcos y controles diferentes.

Modelo de amenazas y límites de confianza

- Un modelo de amenazas es una declaración explícita y acotada de qué se protege, de quién, con qué capacidades y bajo qué supuestos.
- **No** es una lista de vulnerabilidades: es el encuadre que permite decidir qué controles son pertinentes.
- Su valor docente: obliga a escribir los supuestos y a hacer visibles los que se dan por ciertos.

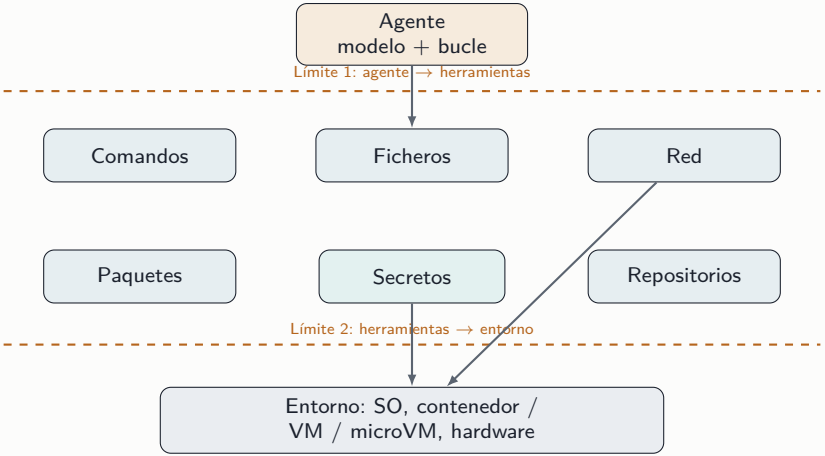
Activos, adversario y límites de confianza

Activos. Integridad del repositorio; confidencialidad de secretos; integridad del anfitrión; disponibilidad del servicio; integridad de la cadena de suministro.

Adversario. No solo un atacante externo: también el *contenido no fiable* que el agente procesa (CSV de un tercero, README, web) con instrucciones hostiles.

Límites de confianza. Tres zonas de confianza decreciente: el *agente*, las *herramientas* (actúan sobre recursos reales) y el *entorno* (anfitrión y red).

Límite de confianza entre agente, herramientas y entorno



Modelo de amenazas del flujo agente-herramientas-entorno

Activo	Amenaza	Superficie	Control candidato	Etiqueta
Repositorio	Escritura no autorizada	Herramienta de ficheros	Rama aislada; revisión; aprobación	Evidencia
Secretos	Exfiltración	Variables de entorno; red	Minimización; red restringida	Propuesta
Anfitrión	Escape del confinamiento	Kernel; montajes	VM o microVM; sin montajes de escritura	Hipótesis
Disponibilidad	Agotamiento de recursos	CPU, memoria, disco	Cuotas; límite de tiempo	Propuesta
Cadena de suministro	Dependencia comprometida	Gestor de paquetes	Réplicas internas; verificación	Hipótesis
Decisiones	*Prompt injection*	Contenido no fiable	Tratar el contenido como dato	Propuesta

¿Es «el mismo sistema» el que genera y el que actúa?

- Que el agente sea el mismo en ambos casos, ¿implica que las dos preguntas se respondan igual?

Superficies de acción del agente

- Las herramientas que el agente puede invocar definen su *superficie de acción*.
- **Comandos del sistema:** la frontera entre «ejecutar la herramienta» y «ejecutar el contenido no fiable» es permeable (vector de inyección).
- **Lectura/escritura de ficheros:** leer permite exfiltrar; escribir permite destruir o introducir código. Salidas confinadas a un directorio efímero.
- **Red:** canal natural de exfiltración y de descarga; por defecto, sin red.
- **Paquetes y dependencias:** decisión de cadena de suministro (origen, versión, integridad).

Secretos, repositorios y prompt injection

Secretos. El agente *no debe ver* más credenciales de las necesarias; las que ve, de corta duración y alcance mínimo.

Repositorios. Escribir tiene efectos persistentes y compartidos: el agente puede preparar un cambio en una rama aislada, pero la incorporación exige aprobación humana explícita.

Prompt injection. El contenido no fiable (CSV, README, web) puede incluir instrucciones dirigidas [2, 1, 6]. La defensa no es una lista de palabras prohibidas, sino *no dar autoridad al contenido no fiable*: se trata como dato.

Cadena de suministro. Origen del modelo, herramientas, dependencias y artefactos; su integridad se apoya en procedencia y reproducibilidad, no en confianza por defecto.

La superficie de acción es una decisión de diseño: cada herramienta habilitada debe corresponder a una necesidad de la tarea (privilegios mínimos).

Procesos restringidos, contenedores, VMs y microVMs

- No todos los mecanismos ofrecen las mismas garantías; el límite crece de menor a mayor.
- **Proceso restringido:** syscalls acotadas, MAC, límites de recursos, FS reducido; ligero, pero comparte el núcleo.
- **Contenedor:** empaqueta proceso + FS + namespaces; comparte el núcleo. Aislamiento de recursos y organización, *no* frontera de seguridad frente a código hostil.
- **VM:** núcleo propio sobre hipervisor; límite más fuerte, mayor coste.
- **MicroVM:** límite comparable a la VM con menor arranque y huella; cargas efímeras.

Comparación de mecanismos de aislamiento

Mecanismo	Núcleo	Fortaleza del límite	Coste / uso	Límite
Proceso restringido	Compartido	Baja-media	Muy bajo; tareas acotadas	Fallo de política o núcleo
Contenedor	Compartido	Media si reforzado; baja si no	Bajo; reproducibilidad	No es frontera de seguridad
VM	Propio	Alta (hipervisor)	Alto; aislamiento fuerte	Superficie del hipervisor
MicroVM	Propio	Alta (hipervisor)	Medio; cargas efímeras	Superficie del hipervisor

Un contenedor ordinario no es un límite de seguridad: comparte el núcleo. Sirve para empaquetar, reproducir y separar recursos, no para demostrar contención de código hostil.

«El contenedor hace que el código sea seguro»

- ¿Qué error conceptual encierra esa afirmación y qué habría que verificar?

Controles propuestos: privilegios mínimos y confinamiento

- **Privilegios mínimos:** usuario no privilegiado, sin capacidades elevadas, sin escritura fuera del directorio de trabajo, sin red salvo excepción, credenciales mínimas y de corta duración. *El privilegio que no se concede no puede abusarse.*
- **Aislamiento de red:** por defecto sin red; destinos declarados y registrados.
- **FS efímero:** solo lectura en lo posible, directorio de trabajo aislado; se descarta al terminar.
- **Límites de CPU, memoria y tiempo:** acotan bucles y asignaciones desmedidas.
- **Control de secretos:** no montar los que no se necesiten; alcance mínimo y corta duración.
- **Auditoría:** registrar acciones, identidad y resultado (base de la trazabilidad).
- **Aprobaciones:** puerta humana para acciones irreversibles; el agente *propone*, el humano *decide*.
- **Limpieza:** destruir entorno y recursos temporales al terminar.

Los controles no se suman como garantías

- Aplicar todos los controles reduce la superficie y acota el daño, pero *no demuestra* que el aislamiento sea correcto frente a cualquier código hostil.
- La suficiencia de una configuración concreta es una **Hipótesis** que debe probarse y auditarse para *ese* entorno y *esas* capacidades.
- NIST SSDF [4], ASVS [5] e ISO/IEC 27034 [3] son marcos de referencia; ninguno certifica un sandbox para agentes.

Clases de ataque (análisis defensivo, no ejecución)

Clase	Defensa conceptual
A1 - Instrucción embebida en contenido	No dar autoridad a datos no fiables; aprobación humana; verificar origen
A2 - Lectura de secreto del entorno	Minimizar secretos y su alcance; revisar la salida
A3 - Dependencia no verificada	Fijar versiones; réplicas internas; verificar integridad
A4 - Agotamiento de recursos	Cuotas de recursos y límite de tiempo; terminación controlada
A5 - Escritura no autorizada en repositorio	Rama aislada, revisión y aprobación; auditoría
A6 - Escape del confinamiento	Mecanismo proporcional (VM/microVM); endurecer; verificar

Material para análisis, *no* para ejecución fuera de aislamiento autorizado.

Síntesis del capítulo

- El riesgo del **código** y el de las **acciones** del agente son objetos distintos, con marcos y controles distintos.
- El modelo de amenazas declara activos, adversario y límites de confianza; el contenido no fiable es adversario.
- La superficie de acción es una decisión de diseño: privilegios mínimos.
- El aislamiento crece de proceso restringido a contenedor, VM y microVM; un contenedor ordinario *no* es un límite de seguridad.
- Los controles reducen el riesgo pero no demuestran suficiencia: es una **Hipótesis**.
- Toda afirmación «ejecutarlo en un contenedor es seguro» debe leerse como «se aplicó un aislamiento cuya suficiencia no se ha verificado».

Preguntas de reflexión

1. ¿Por qué el riesgo del código y el de las acciones exigen marcos distintos?
2. Enumerad los activos de una sesión CSV→PDF/XLSX y asignad un límite de confianza.
3. ¿Qué error conceptual comete quien dice «el contenedor hace seguro el código»?
4. ¿Por qué la red es un privilegio y no una capacidad por defecto?
5. ¿Por qué el control de secretos no se resuelve solo ocultando el secreto?

¿Basta con «un contenedor» para código no fiable?

- Ejecutar código generado por el asistente, ¿exige más que un contenedor?

Referencias I



Edoardo Debenedetti, Jie Zhang, Mislav Balunović, Luca Beurer-Kellner, Marc Fischer, and Florian Tramèr.

Agentdojo: A dynamic environment to evaluate prompt injection attacks and defenses for llm agents.

In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Datasets and Benchmarks Track*, 2024.

Publicación científica.



Kai Greshake, Sahar Abdelnabi, Shailesh Mishra, Christoph Endres, Thorsten Holz, and Mario Fritz.

Not what you've signed up for: Compromising real-world llm-integrated applications with indirect prompt injection, 2023.

Prepublicación; evidencia de vectores de inyección indirecta.



ISO/IEC.

Iso/iec 27034 — seguridad de la información: Seguridad de las aplicaciones.

Norma; debe citarse la parte y edición específicas al aplicar requisitos.

Referencias II



National Institute of Standards and Technology.

Secure software development framework (ssdf) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities.

Technical Report SP 800-218, NIST, 2022.

Norma / marco de referencia.



OWASP Foundation.

Application security verification standard (asvs), 2025.

Guía de referencia (versión estable 5.0.0, 2025).



OWASP GenAI Security Project.

Owasp top 10 for llm applications 2025, 2025.

Guía de referencia; no confundir con OWASP Top 10 para aplicaciones web.